

组号：8

浙江大学

本科实验报告



课程：电磁场与电磁波

姓名：

学院：信息与电子工程学院

学号：

指导教师：王子立

专业：电子科学与技术

2021年5月6日

一、实验目的和要求

- 1.1 了解基本传输线、微带线的特性。
- 1.2 熟悉网络参量测量，掌握矢量网络分析仪的基本使用方法。

二、实验原理和内容

2.1、实验原理

- 1、负载端 ($z = 0$) 处情况
- 2、输入端 ($z = -L$) 处情况

2.2、实验内容

三、主要仪器和设备

四、操作方法和实验步骤

- 1、开机
- 2、选择测量内容
- 3、选择测量格式
- 4、设置频率范围
- 5、校准
- 6、测量微带传输线电路模块
- 7、其他负载测量
- 8、天线测量
- 9、微带滤波器测量

五、实验数据记录和处理

微带传输线测量

开路

数据记录

实际值计算及比较

短路

数据记录

实际值计算及比较

49.9 Ω

数据记录

实际值计算及比较

3.3nH

数据记录

实际值计算及比较

1pF

数据记录

实际值计算及比较

天线测量

微带滤波器测量

中心频率

3dB带宽

插入损耗

带内纹波

阻带衰减

S参数与 ω 关系曲线

六、思考题

- 6.1 什么是S参数
- 6.2 如果不校准，直接接入射频电缆和电路模块测量会对结果有什么影响
- 6.3 如何测量转接头对测试曲线的影响
- 6.4 利用实验内容2中已知的设计参数，计算50欧半波长微带线的长度和宽度

七、实验体会

- 7.1 实验收获
- 7.2 实验体会

一、实验目的和要求

1.1 了解基本传输线、微带线的特性。

1.2 熟悉网络参量测量，掌握矢量网络分析仪的基本使用方法。

二、实验原理和内容

2.1、实验原理

考虑一段特性阻抗为 Z_o 的传输线，一端接信号源，另一端则接上负载，如图1 — 1 所示。假设此传输线无耗，且传输系数 $\gamma = j\beta$ ，则传输线上电压及电流可用下列二式表示：

$$U(z) = U^+ e^{-\beta z} + U^- e^{\beta z}$$

$$I(z) = I^+ e^{-\beta z} - I^- e^{\beta z}$$

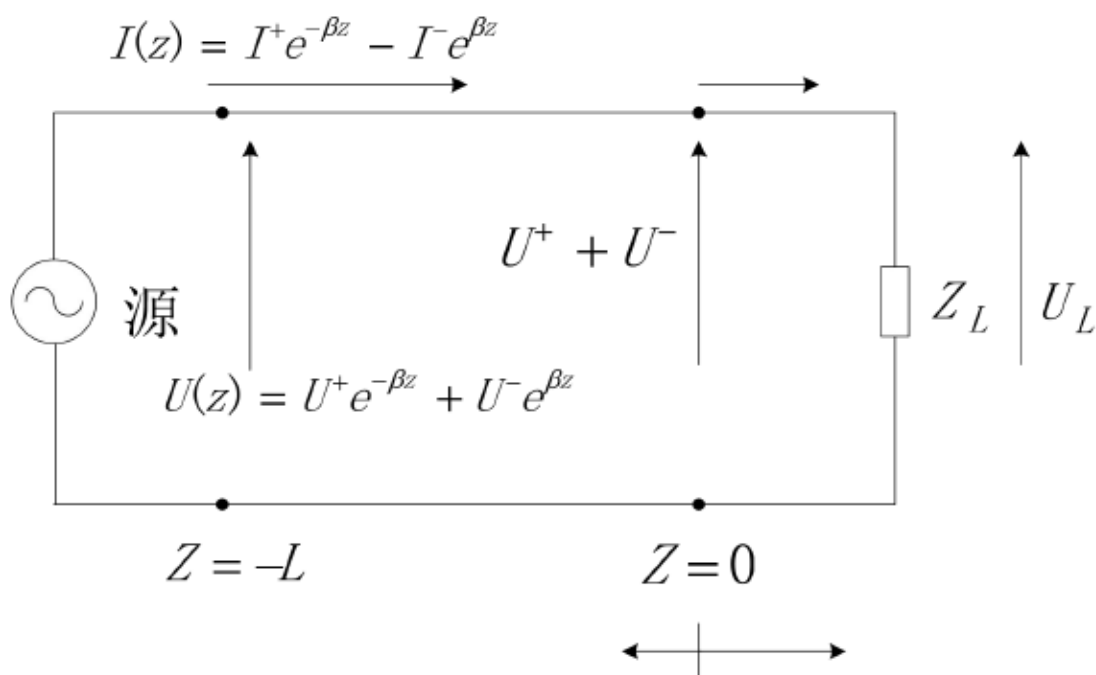


图 1-1

1、负载端 ($z = 0$) 处情况

电压及电流为

$$U = U_L = U^+ + U^-$$

$$I = I_L = I^+ - I^-$$

而 $Z_0 I^+ = U^+$, $Z_0 I^- = U^-$, 公式可改写成

$$I_L = \frac{1}{Z_0}(U^+ - U^-)$$

可得负载阻抗为

$$Z_L = \frac{U_L}{I_L} = Z_0 \left(\frac{U^+ + U^-}{U^+ - U^-} \right)$$

定义归一化负载阻抗为

$$z_L = \frac{Z_L}{Z_0} = \frac{1 + \Gamma_L}{1 - \Gamma_L}$$

其中定义 Γ_L 为负载端的电压反射系数

$$\Gamma_L = \frac{U^-}{U^+} = \frac{\overline{Z_L} - 1}{\overline{Z_L} + 1} = |\Gamma_L| e^{j\phi_L}$$

当 $Z_L = Z_0$ 或为无限长传输线时, $\Gamma_L = 0$, 无反射波, 是行波状态或匹配状态。

当 Z_L 为纯电抗元件或出于开路或者短路状态时, $|\Gamma_L| = 1$, 全反射, 为驻波状态。

当 Z_L 为其他值时, $|\Gamma_L| < 1$, 为行波驻波状态。

线上任意点的反射系数为

$$\Gamma_L = |\Gamma_L| e^{j\phi_L - j2\beta z}$$

定义驻波比 $VSWR$ 和回波损耗 RL 为

$$VSWR = \frac{1 + |\Gamma_L|}{1 - |\Gamma_L|}$$
$$RL = -20 \lg |\Gamma_L|$$

2、输入端 ($z = -L$) 处情况

反射系数 $\Gamma(z)$ 应改成

$$\Gamma(L) = \frac{U^- e^{-j\beta L}}{U^+ e^{j\beta L}} = \Gamma_L e^{-j2\beta L}$$

输入阻抗为

$$Z_{in} = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan(\beta L)}{Z_0 + jZ_L \tan(\beta L)}$$

由上式可知

- (1) 当 $L \rightarrow \infty$ 时, $Z_{in} \rightarrow Z_0$
- (2) 当 $L = \lambda/2$ 时, $Z_{in} = Z_L$
- (3) 当 $L = \lambda/4$ 时, $Z_{in} = Z_0^2 / Z_L$

2.2、实验内容

- 1、查阅矢量网络分析仪操作说明, 了解矢量网络分析仪的原理和使用方法。

2、用矢量网络分析仪分别测量微带开路传输线模块的反射特性，并引入电阻、电容和电感负载测量并分析在不同负载情况下的反射特性。

三、主要仪器和设备

矢量网络分析仪一台、微带电路一套

四、操作方法和实验步骤

1、开机

打开网络分析仪电源，系统开机后需要先预热几分钟，等待仪器内器件稳定再开始测量。观察仪器面板和测量界面。

2、选择测量内容

仪器完成预热后先选择测量内容。一般先进行S 参数测量。按【测量】键，根据测试的内容选择显示面板右侧的按键，如按下[S11]软按键即测量反射，[S21]软按键即测量传输。

3、选择测量格式

按【格式】键，可选择测量结果显示的格式，如对数幅度，史密斯圆图等。

4、设置频率范围

考虑到微带线设计的工作频率为 2.5GHz，所以扫描频率可暂定为2.2GHz - 2.8GHz。按【起始】键，然后用数字键和旁边的单位键输入测量的起始频率。按【终止】键，然后用数字键和旁边的单位键输入测量的终止频率。

5、校准

连接射频好电缆线之后，按【校准】键，出现多个校准选项，因为反射测量只需要用到矢网单个端口，为方便起见，可选择[机械校准]软按键，然后再选择[单端口（反射）]。此时显示面板右侧出现[开路器]、[短路器]和[负载]，需要用配套的校准件，依次接上开路器、短路器和匹配负载，每接完一个校准件，就按下显示面板上相应选项右侧的软按键，显示选项下会出现下划线，如[开路器]，则表示按键有效。最后按[完成单端口]软按键即完成校准，此时如果匹配负载校准件还未移除，可看到如图显示测试界面，表示此时为史密斯圆图的匹配状态。

6、测量微带传输线电路模块

在射频电缆线端接入微带开路传输线模块。然后按【光标】键打开光标，旋转旋钮光标会沿着扫描曲线移动，同时可观察右上角的测试数据。

7、其他负载测量

用防静电镊子夹取一个51 欧姆阻值0805 或1206 封装的贴片电阻，放置在测量模块的微带传输线末端，将电阻两端管脚分别架在传输线的开路端和覆铜接地端上，然后用镊子向下压紧使接触充分有效，观察此时网络分析仪测试窗口曲线的变化即为传输线负载端接入 51 欧姆电阻的情况。利用光标可观察各个频率上的反射情况。

其他负载以此类推。实验中可测量传输线开路或接0 欧、49.9 欧（51 欧）电阻、1PF 电容、3.3nH 电感等负载的反射特性曲线。计算微带线负载端接不同负载情况下，工作频率在2.3GHz- 2.7GHz，步进100MHz 时反射系数，与实验测试值对比。

8、天线测量

本实验中，天线也可以看做一复阻抗负载，测量方法和上述负载类似。但由于实验中的短天线为 SMA 接口，测量需要在微带线上焊接转换头来连接，为方便起见将该天线直接转接在网络分析仪端口处测量。因为此时没有用射频电缆线，所以需要对网络分析仪端口处重新进行校准操作。

9、微带滤波器测量

平行耦合线带通滤波器通常需要观察传输 (S_{21} 曲线) 和反射 (S_{11} 曲线) 特性，其中测试反射特性步骤基本和前相同。

五、实验数据记录和处理

微带传输线测量

开路



数据记录

频率f/GHz	实电阻R/ Ω	虚电抗X/ Ω	等效电容/电感
2.2	5.082	38.756	2.801nH
2.3	8.077	62.995	4.36nH
2.4	16.501	104.934	6.965nH
2.5	58.013	215.765	13.724nH
2.6	838.171	-120.125	610.252fF
2.7	47.256	-190.566	310.566fF
2.8	13.356	-94.265	598.264fF

实际值计算及比较

开路	理论值: 1	
f/GHz	r	$\phi/^\circ$
2.2	0.882	104.09
2.3	0.883	76.31
2.4	0.886	50.08
2.5	0.907	22.74
2.6	0.889	-0.96
2.7	0.891	-27.86
2.8	0.890	-55.15

对于传输线开路情况，实验值和理论值相近，但偏差在10%以上

短路

数据记录

f/GHz	R/ Ω	X/ Ω	等效电容/电感
2.2	4.395	-33.325	2.166pF
2.3	4.026	-15.979	4.329pF
2.4	3.742	-1.723	38.432pF
2.5	4.473	12.438	791.086pH
2.6	5.687	28.675	1.731nH
2.7	8.175	48.51	2.880nH
2.8	16.407	82.102	4.665nH

实际值计算及比较

短路	理论值: -1	
f / GHz	r	$\phi / ^\circ$
2.2	0.885	-112.34
2.3	0.864	-144.36
2.4	0.861	-176.03
2.5	0.865	151.86
2.6	0.863	119.85
2.7	0.866	90.94
2.8	0.869	61.22

对于传输线短路情况，实验值和理论值相近，但偏差在10%以上

49.9Ω

数据记录

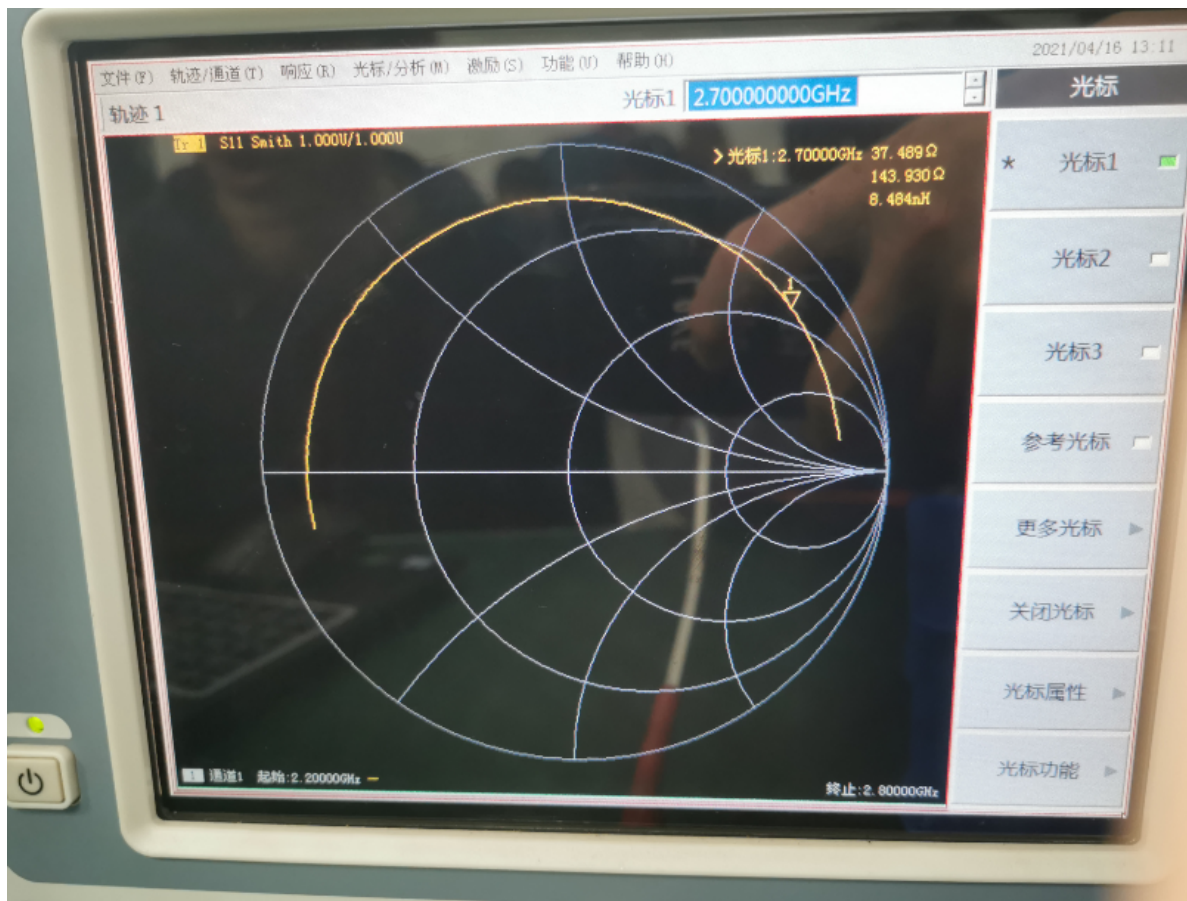
f/GHz	R/Ω	X/Ω	等效电容/电感
2.2	42.473	3.208	232.053pH
2.3	44.158	8.299	574.261pH
2.4	48.643	12.71	842.880pH
2.5	54.676	15.897	1.012nH
2.6	63.251	14.953	915.315pH
2.7	70.613	8.948	527.437pH
2.8	73.222	-3.637	15.630pF

实际值计算及比较

49.9Ω	理论值: 0.001	
f / GHz	r	$\phi / ^\circ$
2.3	0.11	120.11
2.4	0.13	88.75
2.5	0.15	64.97
2.6	0.17	40.93
2.7	0.17	19.22

对于49.9Ω负载，实验值和理论值相差较大

3.3nH



数据记录

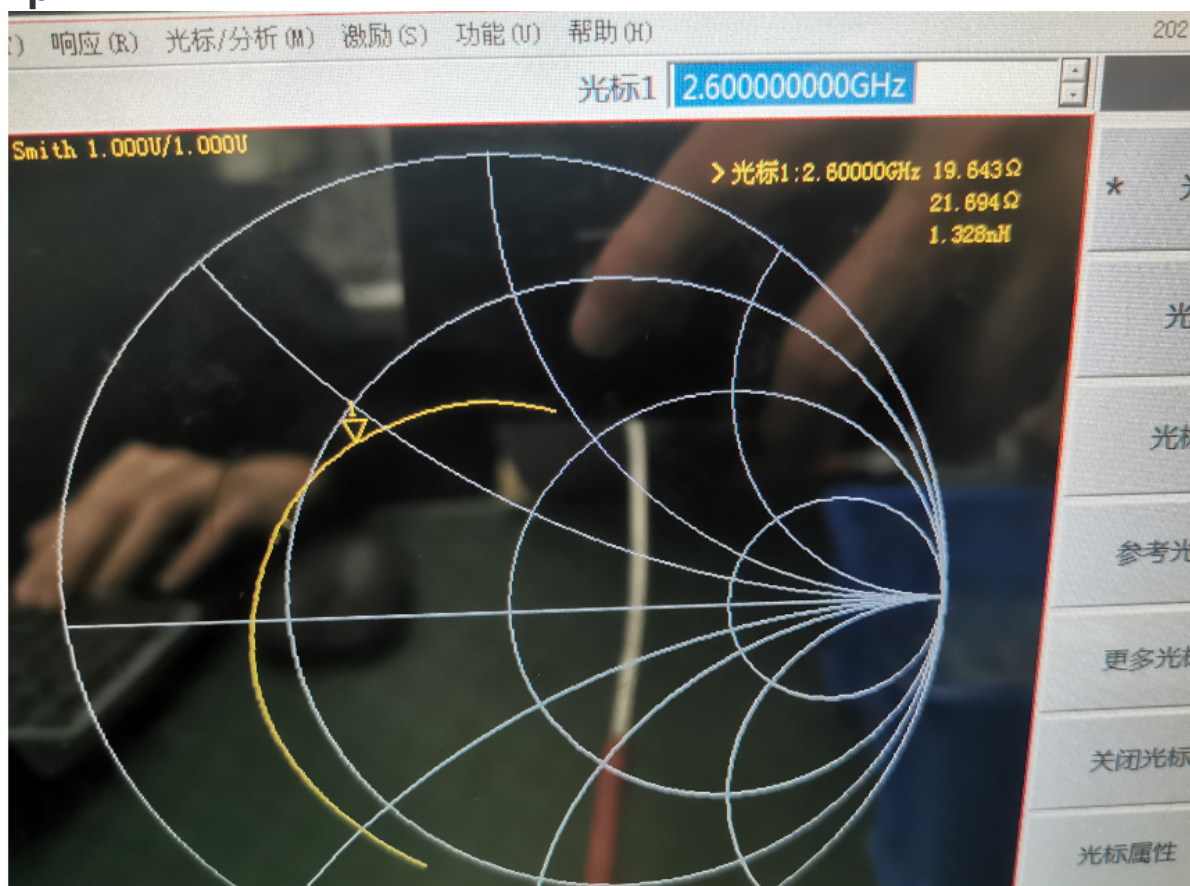
f/GHz	R/Ω	X/Ω	等效电容/电感
2.2	3.787	-5.337	15.555ph
2.3	4.369	9.233	638.927ph
2.4	5.37	25.155	1.668nh
2.5	7.802	45.374	2.889nh
2.6	14.427	76.748	4.698nh
2.7	37.489	143.93	8.484nh
2.8	415.132	300.506	17.081nh

实际值计算及比较

3.3nH	实验值		理论值	
f / GHz	r	$\phi / ^\circ$	r	$\phi / ^\circ$
2.3	0.84	158.92	1	92.71
2.4	0.84	126.16	1	90.27
2.5	0.84	94.79	1	87.94
2.6	0.84	65.49	1	85.69
2.7	0.86	36.26	1	83.54

对于3.3nH负载，实验值和理论值的幅度相差在15%左右，频率越靠近2.5GHz，实验值和理论值相符程度越高

1pF



数据记录

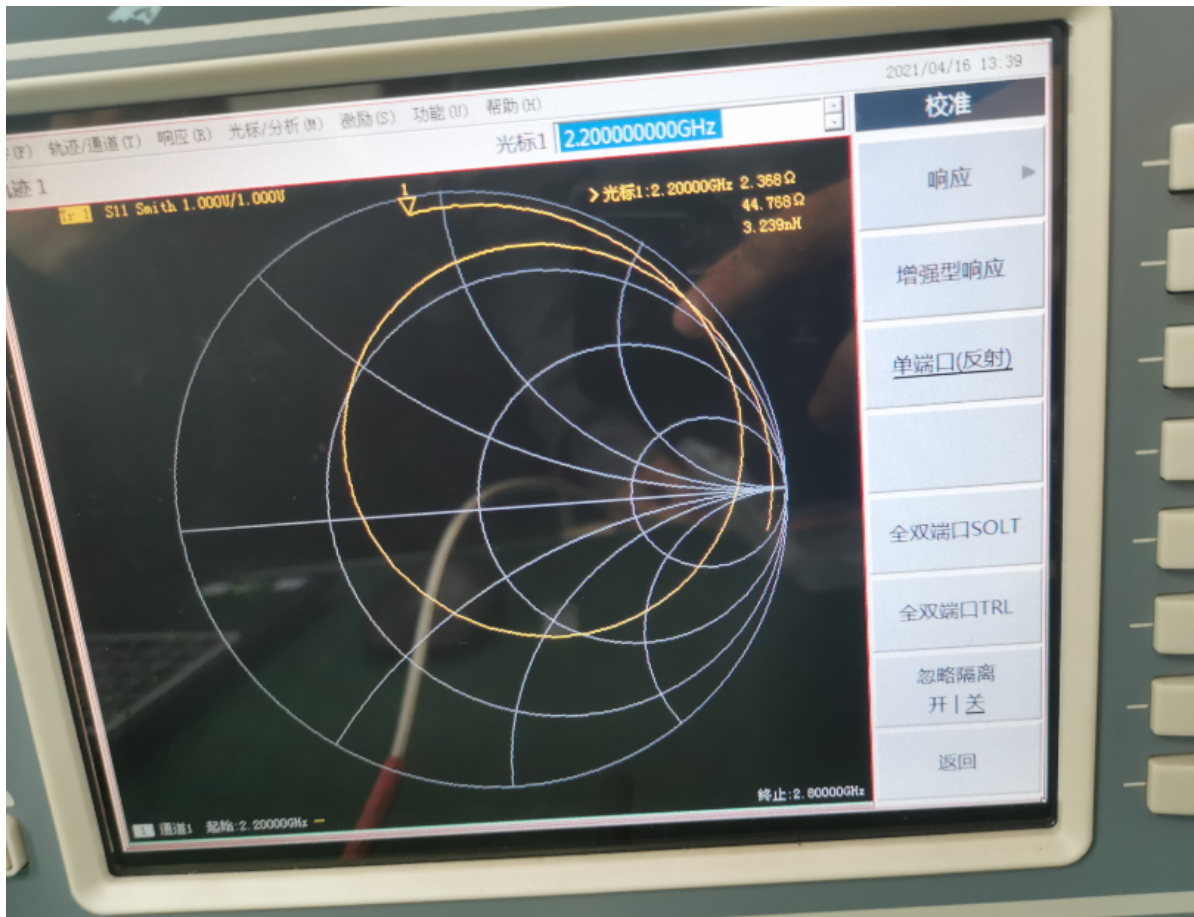
f/GHz	R/ Ω	X/ Ω	等效电容/电感
2.2	12.742	-33.606	2.153pf
2.3	12.064	-16.509	4.192pf
2.4	12.877	-3.076	21.559pf
2.5	15.402	9.686	616.649ph
2.6	19.643	21.694	1.328nh
2.7	26.542	34.062	2.008nh
2.8	39.047	46.904	2.666nh

实际值计算及比较

1pF	实验值		理论值	
f / GHz	r	$\phi/^{\circ}$	r	$\phi/^{\circ}$
2.3	0.64	-141.59	1	71.78
2.4	0.7	-171.93	1	74.03
2.5	0.5	155.94	1	76.15
2.6	0.5	127.15	1	78.49
2.7	0.5	103.07	1	80.47

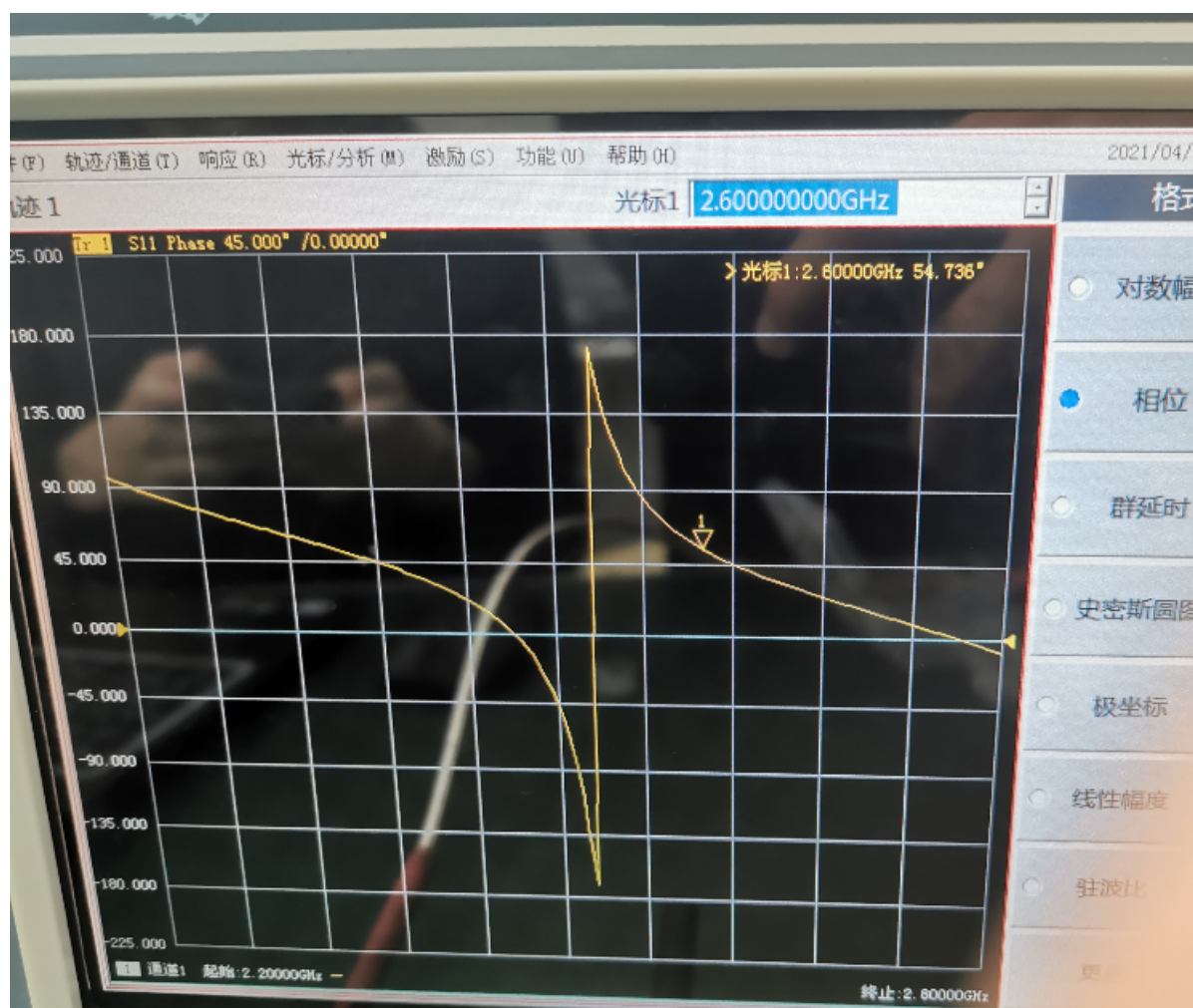
对于1pF负载，实验值和理论值的幅度和相位均相差较大

天线测量



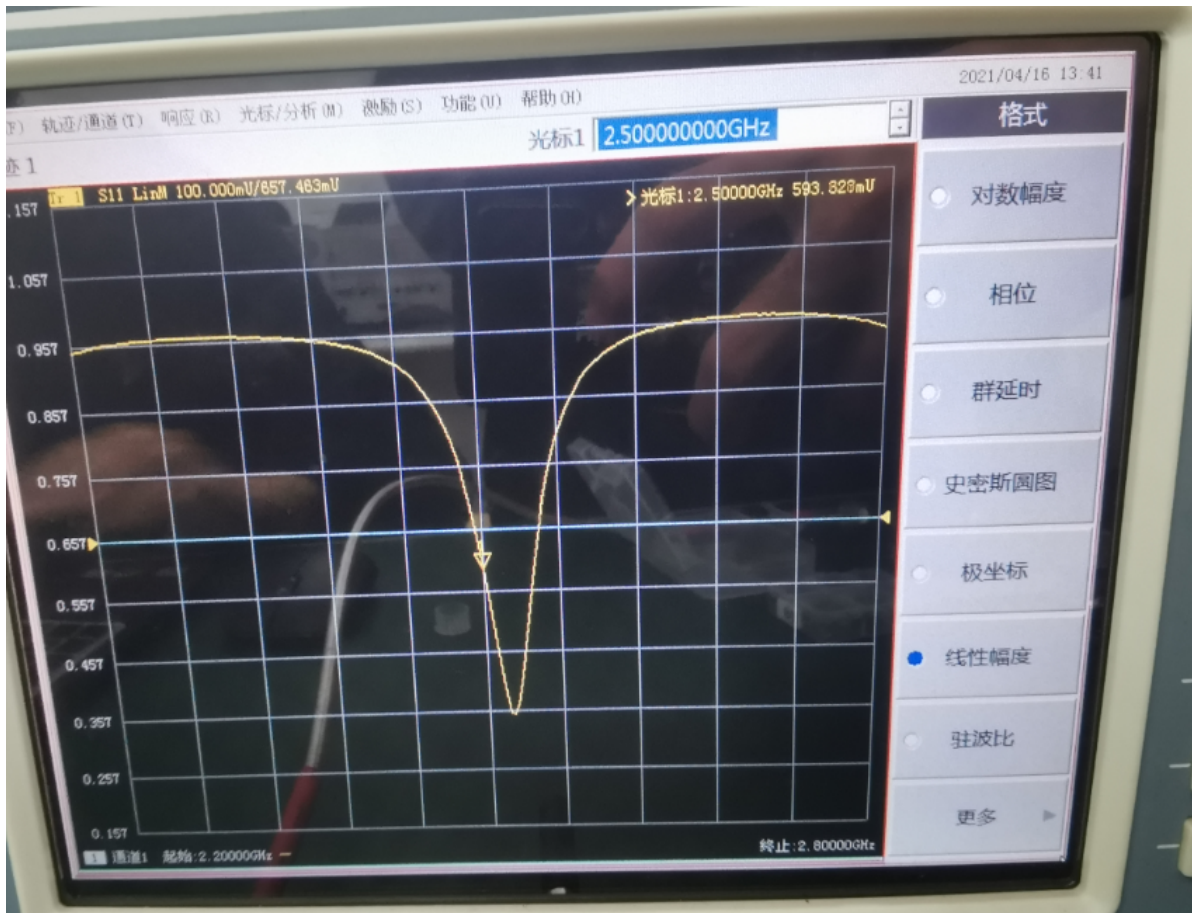
- 相位

f/GHz	$\phi/^\circ$
2.2	96.208
2.4	38.388
2.5	-46.768
2.6	54.738
2.7	20.104
2.8	-8.637



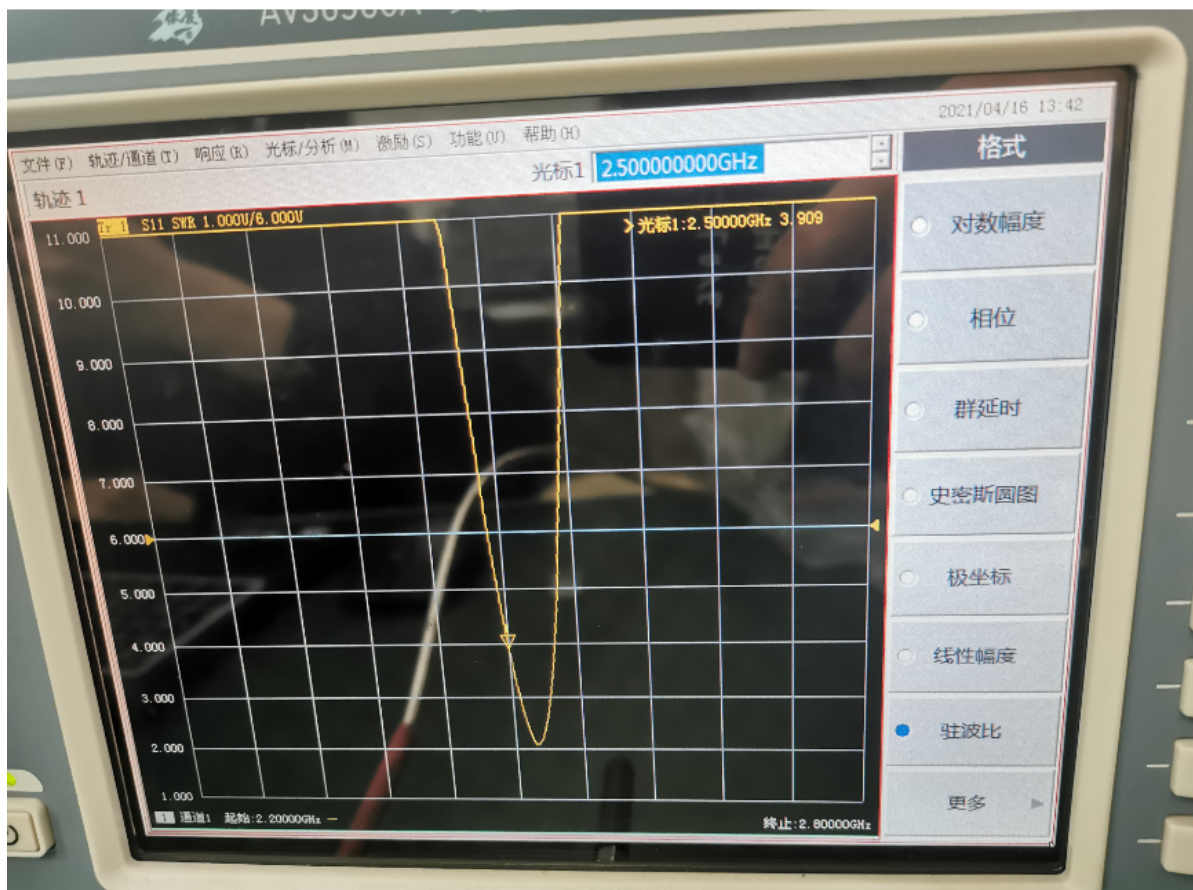
- 幅度

f/GHz	U/mV
2.2	948.991
2.3	965.786
2.4	948.337
2.5	593.328
2.6	923.772
2.7	964.970
2.8	939.755



- 驻波比

f/GHz	ρ
2.2	38.162
2.3	57.515
2.4	37.805
2.5	3.909
2.6	25.179
2.7	55.823
2.8	31.957



天线的驻波比特性曲线分析:

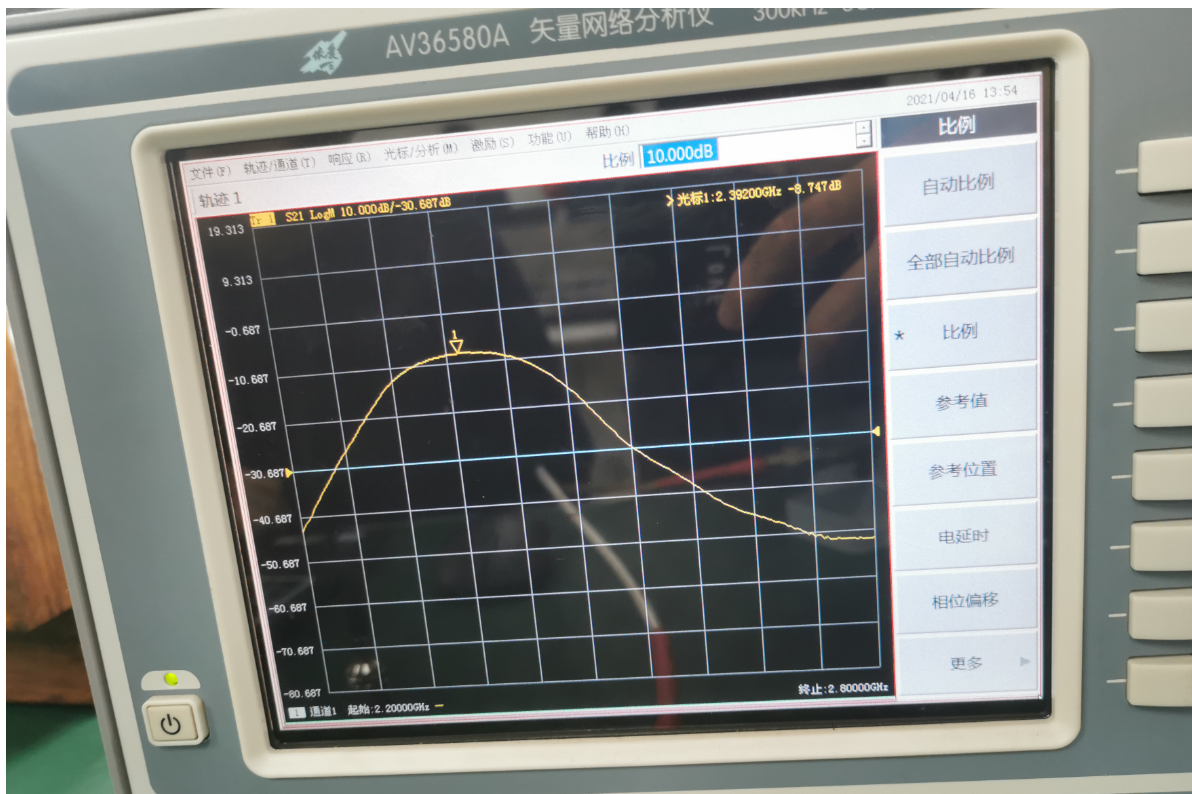
天线的驻波比近似以2.53GHz为轴对称分布，2.53GHz为驻波比最低的频率。

微带滤波器测量

微带耦合滤波器的滤波特性分析

中心频率

$$f_0 = 2.392GHz$$



3dB带宽

$$\Delta = f_2 - f_1 = 0.126GHz$$

插入损耗

10dB

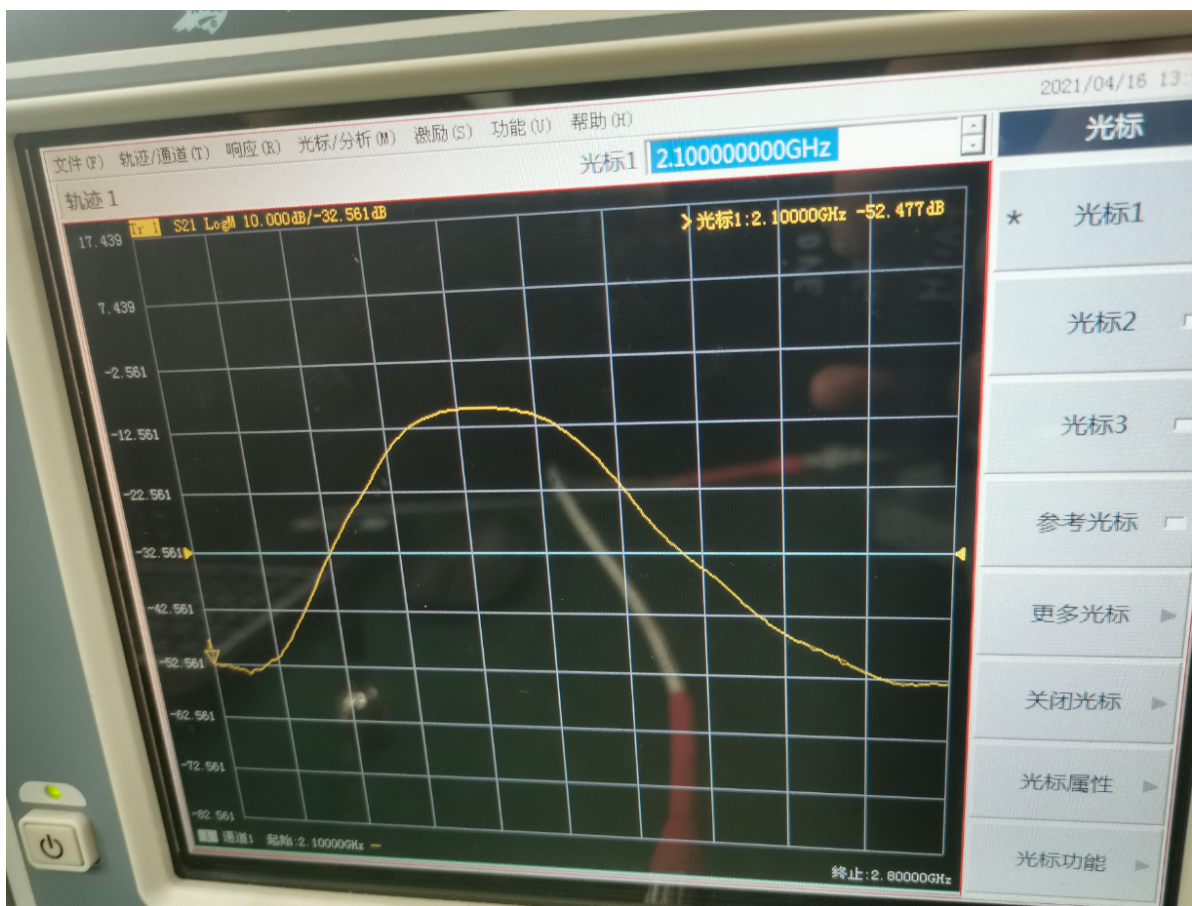
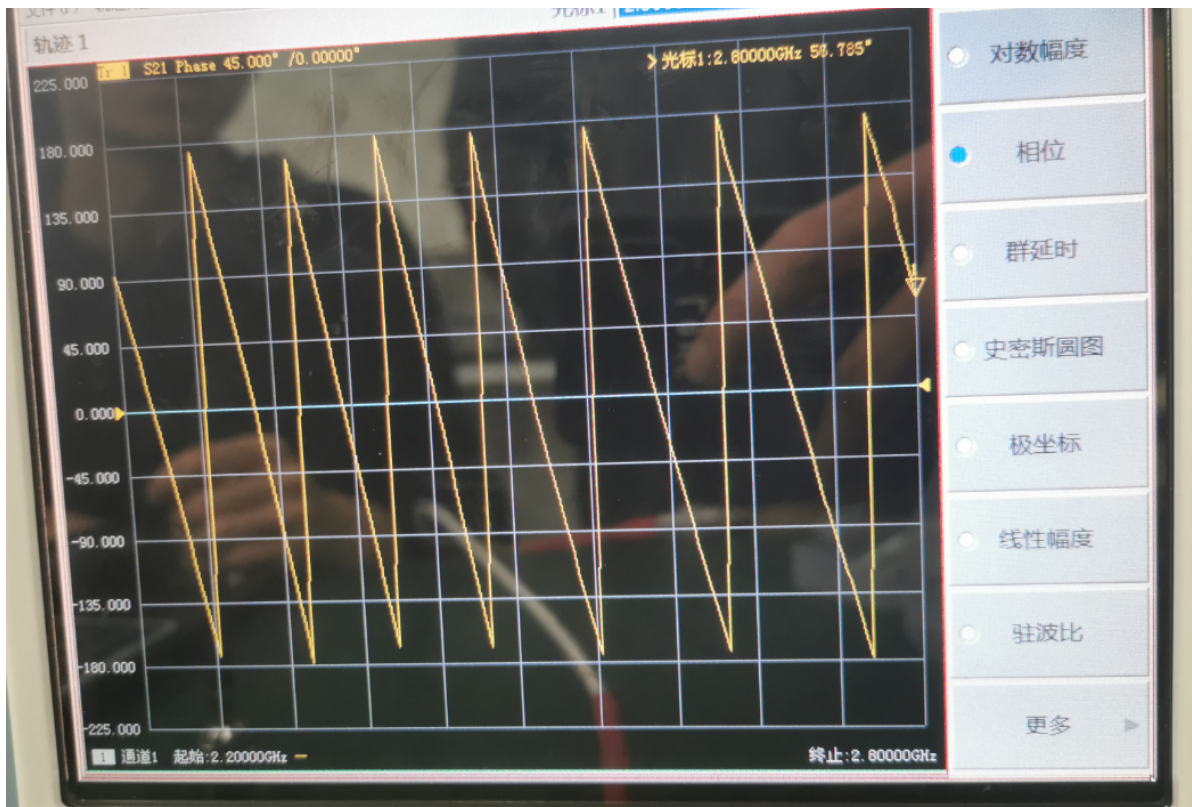
带内纹波

已消除，几乎没有

阻带衰减

10dB

S参数与 ω 关系曲线



六、思考题

6.1什么是S参数

S参数即散射参数，用来描述一个器件如何改变输入信号，可以描述被测件的反射和传输特性。用约定的数字排列形式表示包含幅度和相位信息的两个复向量的比值关系。如： $S_{输出输入}$ 。

6.2如果不校准，直接接入射频电缆和电路模块测量会对结果有什么影响

电缆本身存在不可忽略的阻抗，会对测量结果造成影响，使圆图和结果不准确。

6.3如何测量转接头对测试曲线的影响

使用完全匹配的阻抗进行测试，校准后矢量网络分析仪上距离圆心的距离即转接头对测试曲线的造成误差。

6.4利用实验内容2中已知的设计参数，计算50欧半波长微带线的长度和宽度

长度：半波长6cm；宽度：2.768mm

七、实验体会

7.1实验收获

对于传输线、微带线在知识理论的基础上有了实验操作的实际经验；了解矢量网络分析仪的功能和用法。

7.2实验体会

对于电磁场与电磁波的课程内容，理论学习当中对于实验内容的教导很少，通过了真实的操作才能掌握实际应用当中的电磁场电磁波知识。

7.3建议与意见

矢量网络分析仪的结构和常用示波器非常相似。建议可以提问让学生发掘两者的共通和不同之处。